



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Confiabilidade e Segurança de Software
98G08-04

Lista de Exercícios
Cifras de Bloco

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

Tabela de inversos multiplicativos em $GF(2^8)$ usados no AES, com

$$P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1.$$

$X \backslash Y$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	00	01	8D	F6	CB	52	7B	D1	E8	4F	29	C0	B0	E1	E5	C7
1	74	B4	AA	4B	99	2B	60	5F	58	3F	FD	CC	FF	40	EE	B2
2	3A	6E	5A	F1	55	4D	A8	C9	C1	0A	98	15	30	44	A2	C2
3	2C	45	92	6C	F3	39	66	42	F2	35	20	6F	77	BB	59	19
4	1D	FE	37	67	2D	31	F5	69	A7	64	AB	13	54	25	E9	09
5	ED	5C	05	CA	4C	24	87	BF	18	3E	22	F0	51	EC	61	17
6	16	5E	AF	D3	49	A6	36	43	F4	47	91	DF	33	93	21	3B
7	79	B7	97	85	10	B5	BA	3C	B6	70	D0	06	A1	FA	81	82
8	83	7E	7F	80	96	73	BE	56	9B	9E	95	D9	F7	02	B9	A4
9	DE	6A	32	6D	D8	8A	84	72	2A	14	9F	88	F9	DC	89	9A
A	FB	7C	2E	C3	8F	B8	65	48	26	C8	12	4A	CE	E7	D2	62
B	0C	E0	1F	EF	11	75	78	71	A5	8E	76	3D	BD	BC	86	57
C	0B	28	2F	A3	DA	D4	E4	0F	A9	27	53	04	1B	FC	AC	E6
D	7A	07	AE	63	C5	DB	E2	EA	94	8B	C4	D5	9D	F8	90	6B
E	B1	0D	D6	EB	C6	0E	CF	AD	08	4E	D7	E3	5D	50	1E	B3
F	5B	23	38	34	68	46	03	8C	DD	9C	7D	A0	CD	1A	41	1C

Tabela da S-box do AES: valores de substituição em notação hexadecimal para o byte de entrada (xy) .

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

| Exercício 1

Neste problema, vamos analisar a soma em corpos de extensão. Calcule $A(x) + B(x) \bmod P(x)$ em $\text{GF}(2^4)$ usando o polinômio irreduzível $P(x) = x^4 + x + 1$. O que aconteceria se alterássemos o polinômio de redução?

1. $A(x) = x^2 + 1, \quad B(x) = x^3 + x^2 + 1.$
2. $A(x) = x^2 + 1, \quad B(x) = x + 1.$

| Exercício 2

Agora vamos analisar a multiplicação no corpo $\text{GF}(2^4)$. Calcule $A(x) \cdot B(x) \bmod P(x)$ em $\text{GF}(2^4)$ usando o polinômio irreduzível $P(x) = x^4 + x + 1$. Qual é a influência da escolha do polinômio de redução nesse caso?

1. $A(x) = x^2 + 1, \quad B(x) = x^3 + x^2 + 1.$
2. $A(x) = x^2 + 1, \quad B(x) = x + 1.$

| Exercício 3

Calcule em $\text{GF}(2^8)$:

$$\frac{x^4 + x + 1}{x^7 + x^6 + x^3 + x^2}$$

onde o polinômio irreduzível é o usado no AES, a saber,

$$P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1.$$

Use a tabela de inversos multiplicativos apresentada no início desta lista.

| Exercício 4

Considere a primeira parte da operação ByteSub, isto é, a inversão no corpo de Galois.

1. Usando a tabela de inversos multiplicativos apresentada no início desta lista, determine o inverso dos bytes **29**, **F3** e **01**, onde cada byte está em notação hexadecimal.

2. Verifique sua resposta realizando uma multiplicação em $\text{GF}(2^8)$ entre sua resposta e o byte de entrada. Observe que primeiro é necessário representar cada byte como um polinômio em $\text{GF}(2^8)$. O bit mais significativo (MSB) de cada byte representa o coeficiente de x^7 .

| Exercício 5

Sua tarefa é calcular os valores da S-box, isto é, da operação ByteSub, para os bytes de entrada 29, F3 e 01, onde cada byte está em notação hexadecimal.

1. Primeiro, obtenha os inversos usando a tabela de inversos multiplicativos apresentada no início desta lista, de modo a obter os valores B' . Em seguida, realize o mapeamento afim computando a multiplicação matriz-vetor e a soma correspondente.
2. Verifique seu resultado usando a tabela da S-box apresentada no início desta lista.
3. Qual é o valor de $S(0)$?

| Exercício 6

Considere o AES com chave de 128 bits. Qual é a saída da primeira rodada do AES se a entrada da primeira camada de substituição de bytes (*ByteSub*) consiste em 128 bits iguais a 1, e a primeira subchave (isto é, k_1) também consiste em 128 bits iguais a 1?

Escreva o estado de saída, de preferência, como uma matriz 4×4 .

| Exercício 7

Na sequência, vamos verificar a propriedade de difusão do AES após uma única rodada.

Sejam

$$X = (X_0, X_1, X_2, X_3) = (0x01000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)$$

as quatro palavras de entrada (32 bits cada) do AES com chave de 128 bits. Observe que todos os bits de entrada, exceto um, têm valor zero.

As subchaves da primeira rodada são denotadas por $W[0], \dots, W[7]$, com 32 bits cada, e são dadas por:

$$\begin{aligned} W[0] &= 0x2B7E1516, & W[1] &= 0x28AED2A6, \\ W[2] &= 0xABF71588, & W[3] &= 0x09CF4F3C, \end{aligned}$$

$$W[4] = 0xA0FAFE17, \quad W[5] = 0x88542CB1,$$

$$W[6] = 0x23A33939, \quad W[7] = 0x2A6C7605.$$

Realize os seguintes cálculos. Você pode fazê-los manualmente, escrever um programa de computador ou usar uma ferramenta existente.

1. Calcule a saída da primeira rodada do AES para a entrada X e as subchaves $W[0], \dots, W[7]$. Forneça também todos os passos intermediários, isto é, as saídas após as camadas SubBytes, ShiftRows e MixColumns. Recomenda-se apresentar todos os resultados em uma matriz de estado 4×4 .
2. Calcule a saída da primeira rodada do AES para o caso em que todos os bits de entrada são zero.
3. Quantos bits de saída mudaram? Observe que estamos considerando apenas uma única rodada. Após cada rodada adicional, mais bits de saída serão afetados. Esse comportamento é conhecido como efeito avalanche.

Exercício 8

Estamos na 9ª rodada de uma decifragem AES-128. Sua tarefa é calcular a rodada final e o texto em claro correspondente.

A chave AES-128 é dada por:

$$k_0 = (0x00112233; 0x44556677; 0x88990011; 0x22334455)$$

$$= \begin{bmatrix} 00 & 44 & 88 & 22 \\ 11 & 55 & 99 & 33 \\ 22 & 66 & 00 & 44 \\ 33 & 77 & 11 & 55 \end{bmatrix}$$

O estado após a substituição inversa de bytes (*Inverse Byte Substitution*) na Rodada 9 é:

$$\begin{bmatrix} 77 & e9 & 45 & 58 \\ c4 & cf & fa & c3 \\ b8 & 66 & 87 & 95 \\ 05 & 23 & 31 & 20 \end{bmatrix}$$

Em sua resposta, escreva também o estado de saída como uma matriz 4×4 .

| Exercício 9

Para o que segue, considere o AES com chave de 192 bits. Além disso, suponha que temos acesso a circuitos integrados de propósito específico capazes de testar $3 \cdot 10^7$ chaves AES por segundo.

1. Se utilizarmos 100.000 desses circuitos integrados em paralelo, quanto tempo leva, em média, uma busca exaustiva de chave? Compare esse período com a idade do universo (aproximadamente 10^{10} anos).
2. Supondo que a lei de Moore continue válida nos próximos anos, quantos anos teremos de esperar até podermos construir uma máquina de busca de chaves capaz de realizar uma busca média para o AES-192 em 24 horas? Novamente, assumo o uso de 100.000 circuitos integrados em paralelo.

| Exercício 10

Considere uma cifra de bloco didática $e()$ para a cifragem de blocos de 5 bits. A função de encriptação é uma permutação de bits que depende da chave. Assuma que, para uma determinada chave, a encriptação (permutação) é dada por:

$$e(b_1b_2b_3b_4b_5) = (b_2b_5b_4b_1b_3)$$

Encripte a mensagem

$$x = 01101 \ 11011 \ 11010 \ 00110$$

usando os cinco diferentes modos de operação ECB, CBC, CFB, OFB e CTR, e forneça o texto cifrado correspondente y .

Use

$$IV = 11001$$

como vetor de inicialização.

| Exercício 11

Em uma empresa, todos os arquivos enviados pela rede interna são automaticamente encriptados usando AES-128 no modo CBC. Uma chave fixa é utilizada, e o vetor de inicialização (IV) é alterado uma vez por dia. A encriptação na rede é baseada em arquivos, de modo que o IV é usado no início de cada arquivo.

Ao invadir o sistema, você consegue descobrir a chave fixa do AES-128, mas não conhece o IV atual. Hoje, você conseguiu interceptar e obter dois arquivos diferentes: um com conteúdo desconhecido e outro que se sabe ser um arquivo temporário gerado automaticamente, contendo apenas o valor `0xFF`.

Descreva brevemente como é possível obter o vetor de inicialização desconhecido e como é possível decifrar o arquivo de conteúdo desconhecido.

| Exercício 12

Descreva como o modo OFB pode ser atacado se o vetor de inicialização (IV) não for diferente a cada execução da operação de encriptação.

| Exercício 13

Estamos usando AES no modo contador (CTR) para encriptar um disco rígido com capacidade de 1 TB. Qual é o comprimento máximo do vetor de inicialização (IV)?

| Exercício 14

Além de erros simples de bits, a deleção ou inserção de um bit durante a transmissão pode causar efeitos ainda mais severos em muitos modos de operação, pois a sincronização dos blocos é perdida. Na maioria dos casos, a decifragem dos blocos subsequentes será incorreta.

Um caso especial é o modo CFB com largura de realimentação de 1 bit. Mostre que a sincronização é restaurada automaticamente após $k + 1$ passos, onde k é o tamanho do bloco da cifra de bloco.